일반/기술

데이터보호, 이젠 격리가 최선입니다 : 하드웨어 기반 백업 데이터 자동 격리 어플라이언스

2026.08.20 14:16

Q2.

아이디어를 떠올린 배경 이야기를 들려주세요.

[데이터로 입증된 백업의 모순: 보유율 84.1% 중 38.5% 동시 감염] 한국인터넷진흥원(KISA)의 '2026년 상반기 사이버 위협 동향 보고서'에 따르면 랜섬웨어 피해 기업의 백업 보유 비율은 84.1%에 달하지만, 이 중 **38.5%는 백업 데이터까지 함께 감염**되어 실질적인 복구에 실패했습니다. 고가의 보안 소프트웨어를 도입하고 백업 망을 구축하더라도, 네트워크에 24시간 연결된 백업 장치는 해커의 1차 표적이 되어 무력화되는 것이 오늘날의 냉혹한 현실입니다.

[공식 통계 너머의 현실: 은폐율 80%에 달하는 거대한 '암수(暗數) 시장'] 더 심각한 문제는 공식 통계 뒤에 숨겨진 현장의 '암수(暗數) 데이터'입니다. 대다수 중소·중견기업은 해킹 사실이 외부에 알려질 경우 발생하는 거래처 단절, 기업 신뢰도 추락, 개인정보보호법에 따른 막대한 과징금 리스크 때문에 **침해 사고의 80% 이상을 신고 없이 자체 수습하거나 은폐**합니다. 이를 방증하듯 대외 공론화 없이 사후 복구를 대행하는 사설 전문 기관(KRDC 등)은 연중 의뢰 폭주로 상시 과부하 상태이며, 실제 암수 시장의 피해 규모는 정부 공식 통계의 10배 이상에 달합니다.

[정부 권고안과 야전 현장의 괴리: '수작업 선 뽑기'의 한계] 과기정통부와 KISA의 '데이터 백업 8대 보안 수칙'은 '서비스망과 물리적으로 분리된 오프라인 에어갭(Air-Gap) 백업'을 핵심으로 제시합니다. 그러나 전담 보안 인력이 없는 80%의 중소기업 야전 환경에서 담당자가 매일 수작업으로 외장 매체나 랜선을 직접 분리·연결하는 것은 지속 불가능하며 심각한 휴먼 에러를 유발합니다.

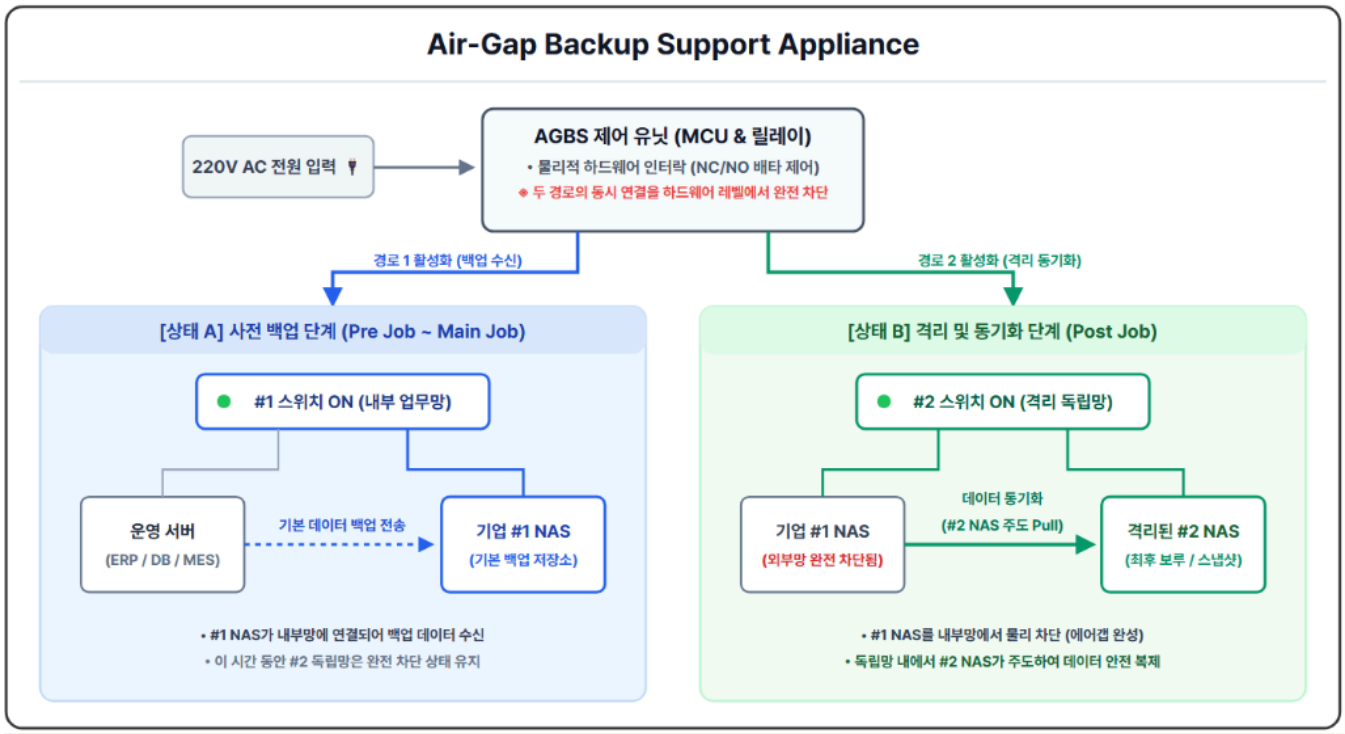
[해결의 출발점: 사람이 개입하지 않는 '하드웨어 자동 격리'] "선을 뽑아 물리적으로 격리하지 않으면 반드시 뚫린다"는 원칙 앞에서, 권한 탈취에 취약한 소프트웨어 방어가 아닌 '하드웨어 릴레이를 통한 물리적 선로 차단(Air-Gap)의 무인 자동화'만이 기업의 데이터를 살리는 유일한 해법임을 확신하고 본 AGBS 어플라이언스를 개발하게 되었습니다.

Q3-1.

기존 제품 및 서비스 대비 차별점과 어떤 문제를 해결할 수 있나요?

1. 기존 대기업형 및 시중 솔루션의 구조적 모순과 한계

- **'무늬만 에어갭'인 논리적 격리(vLAN/SW 제어)의 허점:** 글로벌 대기업들이 수천만 원에서 수억 원을 들여 구축하는 고가 솔루션조차 실상은 스위치 소프트웨어 설정이나 vLAN에 의존하는 '논리적 에어갭(Logical Air-Gap)'인 경우가 대부분입니다. 이는 해커가 최고 관리자 권한(Root)이나 인증 토큰을 탈취하는 순간 격리 프로토콜 자체가 무력화되어 백업본까지 동시 암호화되는 치명적인 취약점을 안고 있습니다.
- **중소·중견기업의 '수동 에어갭'과 휴먼 에러:** 반면 예산이 부족한 중소기업은 외장 드라이브를 매번 꽂고 빼는 수작업에 의존합니다. 하지만 현업 야전 환경에서 담당자의 부재, 출장, 업무 과중으로 인해 분리하지 않고 방치되거나 백업 스케줄이 누락되는 심각한 '휴먼 에러'가 발생하여 결국 침해 시 무방비로 노출됩니다.



2. AGBS(Air-Gap Backup Support)의 핵심 기술 차별점 본 제품은 고가 폐쇄망 장비의 핵심 보안 본질만 하드웨어 칩셋에 응축하여, 타협 없는 물리적 보안과 자동화를 동시에 구현했습니다.

- **① 하드웨어 인터락(NC/NO 릴레이) 기반 물리적 선로 차단:**
  - 소프트웨어 명령어가 아닌 물리적 릴레이의 NC/NO 접점을 사용한 하드웨어 인터락 회로를 적용했습니다.
  - 백업 실행 전(Pre Job)에만 1번 스위치를 켜 내부망에 연결하고, 백업 완료(Post Job) 즉시 1번 스위치를 끄고 2번 스위치를 켜 내부망으로부터 전기적·물리적 선로를 100% 단절(Air-Gap)합니다.
- **② #2 NAS 주도형 'Pull' 방식 동기화 및 2중 격리:**
  - 1번 NAS의 해킹 가능성까지 완벽히 차단하기 위해, 독립망 내의 최후 보루인 '2번 NAS'가 주도권을 쥐고 데이터를 당겨오는(Pull) 방식을 채택했습니다.

- 외부와 완전히 단절된 독립망 환경에서만 동기화가 이루어지므로 해커의 침투 경로가 원천 소멸합니다.
- **③ 사전 검증 오버헤드 제거와 '스냅샷(Snapshot) 즉시 롤백':**
  - 시스템 연산 부하와 고가 검증 소프트웨어 비용을 유발하는 사전 무결성 검증 단계를 과감히 제거했습니다.
  - 대신 2번 NAS에서 상시 활성화되는 다중 스냅샷 타임라인을 통해, 설령 오염된 데이터가 유입되더라도 청정 시점으로 즉시 1초 만에 되돌리는 '원클릭 타임머신 복구(회복탄력성)'를 보장합니다.

3. 기존 인프라를 100% 보존하는 '플러그인(Plug-in)' 아키텍처

- **Zero Lock-in 및 자산 보호:** 시놀로지, 큐냅 등 기업이 이미 사용 중인 기존 NAS나 네트워크 스위치, 백업 소프트웨어를 전면 교체할 필요가 없습니다. 기존 라인 사이에 본 장치를 단순히 장착(Plug-in)하는 것만으로 최상위 물리 에어갭 보안 체계가 즉시 완성됩니다.
- **도입 장벽의 파괴:** 수억 원대 엔터프라이즈 장비 대비 도입 비용을 획기적으로 낮추어, 국내 랜섬웨어 공격의 80% 이상이 집중되는 중소·중견기업도 부담 없이 도입할 수 있는 실질적인 '최후의 복구 보루'를 제공합니다

Q3-2.

어떻게 수익을 창출할 계획인가요?

1. 핵심 사업 철학: "서로 잘하는 것에 집중하는 상생형 분업 모델" 당사는 고난도 'R&D 및 하드웨어 보안 어플라이언스 제조'에 집중하고, 영업·유통 및 현장 셋업은 이미 탄탄한 고객망을 확보하고 있는 '전국 단위 서버 납품·SI 전문 파트너사(총판/대리점)'가 전담하는 상생형 B2B 유통 생태계를 구축해 나갈 계획입니다.

2. 하드웨어 공급 및 상생형 유통 수익 모델 (단발성 매출) 기존 고가 외산 솔루션의 독점적 유통 관행(지역 파트너 마진 압박)을 개선하고, 현장 엔지니어에게 확실한 경제적 유인을 제공하는 구조를 구상 중입니다.

- **명확한 공급가 및 기술료 보장 체계:**
  - **어플라이언스 본체 공급가:** 300만 원 선 책정 (당사 R&D 및 제조 마진 확보)
  - **파트너 설치/기술료 마진:** 300만 원 수준 보장 (총 도입가 600만 원 선 형성 계획)
- **파트너사의 자발적 영업 조직화:** 파트너사가 고객사 구축 시 장비 연계 설치에 따른 확실한 기술료 수익을 얻고, 연계되는 네트워크 스위치, NAS 스토리지 등 부가 하드웨어를 직접 수급하여 추가 마진을 취할 수 있도록 지원할 방침입니다. 이를 통해 대규모 직접 영업 조직 구축 비용(마케팅비)을 최소화하면서, 전국 서버 납품 업체들을 자발적인 최정예 영업 파트너로 흡수할 계획입니다.

3. IT 사각지대 해소를 위한 '월 구독형 원격 안심 관제' (반복 매출, Recurring Revenue)

- **영세 중소기업을 위한 저비용 구독 케어:** 보안 전담 관리자가 없어 백업 장치를 구축하고도 방치하기 쉬운 50인 미만 중소기업을 타깃으로, 장치의 물리적 격리 시퀀스 및 하드웨어 무결성을 원격 점검하는 **'유상 백업 안심 관제 서비스'를 월 5~10만 원대**로 제공할 계획입니다.

- **재무적 록인(Lock-in) 효과:** 고객사에는 대기업 수준의 무인 안심 보안 인프라를 제공하고, 당사에는 하드웨어 1회성 판매를 넘어 매월 안정적이고 예측 가능한 고정 현금 흐름(MRR)을 지속적으로 창출해 나갈 구상입니다.

4. 거대한 사후 복구 '암수(暗數) 시장'의 선제적 예방 전환

- **왜곡된 비용 구조의 정상화:** 백업까지 동반 오염된 기업들은 사고 발생 시 사설 복구 센터나 포렌식 업체에 수백만 원에서 수천만 원의 음성적 비용을 즉각 지출하고 있습니다.
- **독점적 틈새시장 공략:** 당사는 이처럼 사후 수습에 매몰되는 막대한 기업 손실 비용의 단 10%만 '선제적 하드웨어 에어갭 도입 및 월 구독료'로 전환시키더라도, 압도적인 가성비를 무기로 초기 B2B 보안 백업 시장을 빠르게 선점해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

Q4-1.

아이디어를 어떻게 사업화 하실 계획이신가요?

1. 현재 개발 진척도: 1차 기능 검증(PoC) 및 로직 무결성 검증 완료

- **프로토타입 실증 완료:** 아두이노 및 RP2350 마이크로컨트롤러(MCU)와 기성 릴레이 모듈을 결합한 프로토타입을 제작하여, 사전 백업(Pre-Job)부터 물리적 격리 및 데이터 동기화(Post-Job)까지 이어지는 전체 제어 시퀀스의 개념 검증(PoC)을 성공적으로 완료했습니다.
- **배타적 하드웨어 인터락 검증:** 첨부된 아키텍처 다이어그램과 같이, NC/NO 접점 제어를 통해 '내부 업무망(#1 스위치)'과 '격리 독립망(#2 스위치)'이 물리적으로 절대 동시 연결될 수 없는 100% 하드웨어 차단 메커니즘을 확인했습니다.

2. 핵심 경쟁력: 기존 인프라를 그대로 살리는 '플러그인(Plug-in)' 호환성

- **기존 인프라 무종속(Zero Lock-in):** 고가 외산 솔루션처럼 특정 전용 스토리지나 종속형 소프트웨어 도입을 강제하지 않습니다. Pre/Post Job(스크립트 실행)을 지원하는 표준 상용 백업 소프트웨어 환경이라면, 기업이 기보유한 시놀로지·큐냅 등 다양한 NAS 브랜드 및 시스코·다산·iPTIME 등 기성 네트워크 스위치와 완벽히 연동됩니다.
- **기존 투자 자산 완벽 보호:** 시스템 전면 교체나 대대적인 마이그레이션 없이, 기존 하드웨어 선로 사이에 본 장치를 플러그인(Plug-in) 방식으로 장착하는 것만으로 최상위 물리 에어갭 보안 체계가 즉시 완성되어 고객사의 도입 비용과 심리적 진입장벽을 획기적으로 낮춥니다.

3. 단계별 사업화 및 제품 고도화 로드맵

- **1단계: 전용 산업용 PCB 아트워크 및 하드웨어 안정화**
  - 기성 개발 보드 조합 단계를 탈피하고, 전원부(220V AC to DC), MCU, 릴레이 스위칭 회로, 노이즈 필터링 차폐 설계를 집약한 'AGBS 전용 상용 PCB 아트워크 설계 및 제작'을 진행 중에 있으며 10월 중 완료할 예정입니다.
  - 방열과 내구성을 고려한 산업용 랙마운트/데스크톱형 외장 기구(Case) 설계를 병행합니다.
- **2단계: 연내 공인 인증(KC 전파인증) 획득 및 하드웨어 신뢰성 테스트**

- 양산 및 B2B 시장 유통을 위해 필수적인 **KC 방송통신기자재 적합등록(전파인증)** 및 전기용품 안전 인증 시험을 통과하여 제품의 신뢰성을 공인받을 계획입니다.
- 24/7 연속 스위칭 내구성 테스트 및 전원 차단 시 페일세이프(Fail-Safe) 검증을 완료합니다.

- **3단계: MVP 제작 및 필드 실증(PoC) 수행**
  - 완성된 PCB와 기구물이 결합된 MVP(최소 기능 제품)를 제작하여, 실제 랜섬웨어 위협에 노출된 중소 제조기업 및 병·의원 등 실사용 전산 환경 3~5곳에 설치하고 실증 데이터를 축적할 계획입니다.
- **4단계: B2B 상생 유통망 가동 및 본격 양산**
  - 실증 레퍼런스를 바탕으로 전국 단위의 서버 납품/SI 파트너망을 구축(공급가 300만 원 / 설치 기술료 300만 원 보장 체계 가동)하고, 외주 SMT 양산 라인을 통해 시장 수요에 맞춘 대량 공급 체계를 가동할 계획입니다.

Q4-2.

책임멘토를 통해 어떤 도움을 받고 싶은가요?

1. B2B 초기 판로 개척 및 필드 실증(PoC) 네트워크 연계

- **실증 수요처 매칭:** R&D 완료 후 제작될 MVP 장비를 실제 필드 환경에서 테스트할 수 있도록 스마트공장, 지역 제조업체, 병·의원 전산실 등 데이터 보호가 시급한 실수요처와의 실증 협력 네트워크 연계를 희망합니다.
- **서버/SI 유통 파트너십 구축 코칭:** 당사가 구상 중인 '상생형 유통 모델(지역 서버 납품사 대상 300만 원 기술료 마진 보장)'을 실질적인 유통 계약과 안정적인 총판 체계로 안착시킬 수 있는 B2B 파트너십 영업 전략 및 계약 가이드를 얻고자 합니다.

2. 하드웨어 제조 규제 대응 및 공인 인증(KC) 로드맵 자문

- **인증 프로세스 최적화:** 단독 엔지니어링 단계에서 시행착오를 겪기 쉬운 전자파 적합성(EMC) 시험 통과 노하우, KC 인증 획득 절차, 공인 시험 기관 연계 등 양산 직전 필수 규제 대응 프로세스에 대한 전문적인 컨설팅을 요청드립니다.
- **양산 단가(BOM) 절감 코칭:** PCB 소량 양산 및 기구물(케이스) 금형·가공 외주 시 불필요한 제조 원가를 낮추고, 산업용 장비로서의 내구성을 확보하기 위한 실무 하드웨어 제조 멘토링을 기대합니다.

3. 구독형 관제 비즈니스 모델(BM) 및 지속 가능한 수익 구조 고도화

- **안심 관제 서비스 고도화:** 하드웨어 단발성 판매를 넘어, IT 전담 인력이 없는 기업을 타깃으로 추진 중인 '월 5~10만 원대 무인 원격 백업 관제 서비스'의 SLA(서비스 수준 협약) 정립과 가격 정책 고도화에 대한 코칭을 희망합니다.
- **자립형 현금 흐름 창출:** 외부 차입이나 복잡한 지분 희석 없이도, 탄탄한 하드웨어 마진과 정기 구독 매출을 통해 자체적으로 흑자 생존과 성장을 이어갈 수 있는 단단한 비즈니스 운영 체계를 정립하고 싶습니다.

Q7-1.

현재 사업 활동 중이신 창업 아이템과 이번 도전 아이디어가 어떻게 다른지 설명해주세요 (2000자)

기존 사업은 범용 PC 유통 및 IT 시스템 통합·소프트웨어 용역(SI) 중심의 서비스업이었습니다. 반면 본 아이템(AGBS)은 하드웨어 릴레이 인터락 회로를 적용해 랜섬웨어를 물리적으로 차단하는 '독자 보안 하드웨어 어플라이언스 제조' 사업입니다. 단순 용역 구축에서 벗어나 완제품 보안 장비 양산 및 B2B 공급으로 업종과 사업 모델을 전면 전환하는 이종창업 입니다.

Q8.

2차 지원서에서는 1차 지원서보다 어떤 점이 더 개선되었나요?

[1. 문제 정의 구체화 및 국가 공인 데이터 수치화]
1차 지원서의 한계: "해킹 시 백업 오염 위험"이라는 엔지니어 관점의 모호하고 당위적인 서술에 머물렀습니다.
2차 개선 사항: 과기정통부·KISA의 최신 팩트 데이터(백업 보유 기업 84.1% 중 38.5% 동시 감염)와 침해 사실의 80% 이상이 은폐되는 현장 '암수(暗數) 데이터'를 정밀 제시했습니다. 이를 통해 수천만 원대 대기업 장비를 도입하지 못해 수작업 선 뽑기(휴먼 에러)에 방치된 중소기업의 절박한 문제를 수치로 명확히 입증했습니다.

[2. 기술 나열을 탈피한 고객 가치 중심 비즈니스 언어 재정의]
1차 지원서의 한계: 아두이노, MCU 제어 등 하드웨어 내부 작동 원리 설명에 치중된 기술 나열 형태였습니다.
2차 개선 사항: 복잡한 기술 설명을 덜어내고, 고객 관점의 핵심 가치인 "기존 인프라(NAS/스위치/백업S/W)를 그대로 재활용하는 제로 락인(Zero Lock-in) 플러그인 장치"라는 파괴적 효용성으로 재정의했습니다.

[3. 상생형 유통망 및 구독형 수익 모델(BM) 구체화]
1차 지원서의 한계: "소형화 및 양산화를 통해 저렴하게 보급하겠다"는 단발성 판매 위주의 추상적 계획이었습니다.
2차 개선 사항:상생 유통 모델: 본사는 R&D/제조에 집중하고, 전국 중소 서버/SI 파트너사에 확실한 설치 기술료(300만 원 예상)를 보장해 자발적 영업망으로 흡수하는 상생 납품 구조를 수립했습니다.
구독형 관제 모델: IT 전담 인력이 없는 영세 기업을 타깃으로 '월 5~10만 원대 무인 원격 백업 관제'를 결합해 지속 가능한 반복 매출(MRR) 창출 구조를 구체화했습니다.

[4. 시각 자료의 전략적 개편]
1차 지원서의 한계: 기성 보드가 노출된 미완성 제품 사진을 등록하여 시제품 수준의 인상을 주었습니다.
2차 개선 사항: NC/NO 릴레이 하드웨어 인터락 회로와 2번 NAS 주도형 Pull 동기화 메커니즘을 한눈에 검증할 수 있는 '공학적 시스템 플로우차트(아키텍처 다이어그램)'로 전면 교체하여 기술적 실현 가능성을 직관적으로 전달했습니다.

Q9.

아이디어를 사업화 시킬 수 있는 본인의 역량을 알려주세요.

[1. 300여 개 중소기업 IT 인프라 야전 실무 경험과 도메인 전문성]

300여 곳 이상의 중소·중견기업 현장에서 ERP, 데이터베이스, 서버 및 네트워크 인프라 구축과 유지보수 기술지원을 직접 수행해 온 시스템 엔지니어입니다.

기업 현장에서 랜섬웨어 침해로 백업망까지 통째로 마비되는 현실과 관리자의 '권한 없는 책임'을 가장 가까이서 목격하며, 중소기업 현장에 정말로 필요한 최적의 해결책(Pain Point)을 정확히 꿰뚫고 있습니다.

[2. 회로·펌웨어·기구 설계를 아우르는 하드웨어 원스톱 구현 역량]

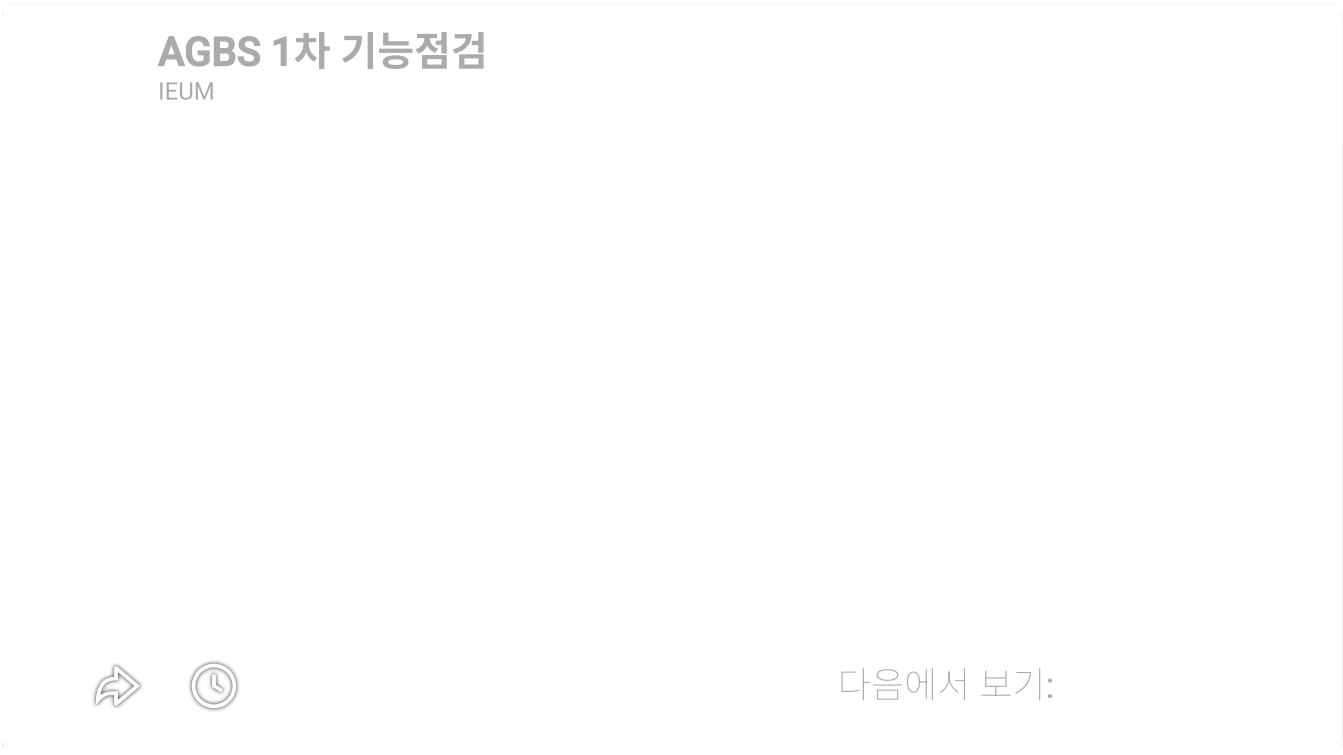
단순 기획에 머무는 것이 아니라, 하드웨어 회로 설계부터 마이크로컨트롤러(MCU) 펌웨어 코딩, 3D 기구 모델링, 전용 PCB 아트워크(Artwork)까지 제품 개발의 전 과정을 직접 수행합니다.

아두이노 및 RP2350 기반 브레드보드(Breadboard) 프로토타입을 자체 제작하여, Pre/Post Job 물리적 릴레이 인터락 및 2차 격리 동기화 로직의 1차 기능 검증(PoC)을 100% 자력으로 완수했습니다. 외주 의존도를 최소화하여 초기 R&D 비용과 개발 시행착오를 극단적으로 줄일 수 있는 강력한 실행력을 갖추고 있습니다.

[3. 서버·SI 업계 생태계 이해도 및 B2B 상생 유통망 가동 역량]

지역 중소 서버 납품업체 및 SI 파트너사들의 수익 구조와 실무 마진 니즈를 정확히 파악하고 있습니다.

대규모 마케팅 예산 없이도 장비 공급가와 확실한 기술료 마진(300만 원 보장)을 기반으로, 기존에 확보된 전국 단위 서버 공급망을 즉각적인 자발적 대리점(영업망)으로 전환·흡수할 수 있는 실전 B2B 비즈니스 감각을 갖추고 있습니다.



소개 영상 https://youtu.be/zUollkzY0Uw

내 아이디어 자랑하기

백업부터 파괴되는 해킹과 랜섬웨어의 위협! AGBS는 백업 완료 즉시 물리적 선로를 자동 단절(에어갭)하여 데이터를 완벽히 지키는 금고입니다.

지원 지역 | 경남

사업 분야 | 하드웨어

지원한 멘토 기관 | 국립창원대학교

함께하는 팀원 | 팀원 없음